CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

# Tema 14 · Pruebas y depuración

Guía de estudio · DAM/DAW

assert, unittest/pytest, logging y debugger.

## 1. Explicación

Una prueba unitaria verifica un resultado observable para entradas conocidas. unittest forma parte de la biblioteca estándar y organiza pruebas en métodos de TestCase; pytest es una herramienta externa con su propio modo de ejecución. assert es útil para comprobar invariantes durante desarrollo, pero no sustituye validación de entradas en producción porque Python puede desactivar assertions. El depurador permite detener la ejecución e inspeccionar variables; logging registra sucesos con niveles y contexto.

## 2. Ejemplo

Código · python

```python
import unittest

def doble(numero):
    return numero * 2

class PruebasDoble(unittest.TestCase):
    def test_doble(self):
        self.assertEqual(doble(4), 8)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

### Resultado esperado

```
Al ejecutar el archivo, unittest muestra una prueba correcta.
```

## 3. Errores frecuentes

- Probar solo el caso habitual y dejar sin definir límites y entradas inválidas.
- Comprobar detalles internos en vez del resultado que usa quien llama.
- Depurar añadiendo prints sin eliminar información sensible ni estructurar los registros.

## 4. Ejercicio

Escribe una función que cuente vocales minúsculas y mayúsculas y añade pruebas para texto vacío, texto mixto y texto sin vocales.

### Casos que debe superar

| Entrada | Resultado esperado |
|---|---|
| "" | 0 |
| "Hola" | 2 |
| "xyz" | 0 |

## 5. Solución explicada

Código · python

```python
def contar_vocales(texto):
    return sum(letra.lower() in "aeiou" for letra in texto)

import unittest

class PruebasVocales(unittest.TestCase):
    def test_casos(self):
        self.assertEqual(contar_vocales(""), 0)
        self.assertEqual(contar_vocales("Hola"), 2)
        self.assertEqual(contar_vocales("xyz"), 0)
```

Criterio de aceptación: Se acepta una solución con bucle o contador si cuenta las mismas letras y las pruebas expresan el contrato.

### Otras soluciones válidas

- Implementar los casos con unittest de la biblioteca estándar.
- Usar pytest si el proyecto ya lo tiene instalado y configurado.

### 6. Fuentes oficiales

Python Software Foundation — unittest — Unit testing framework · Python Software Foundation — logging — Logging facility for Python